Semana 12 — Conteúdo de 2 aulas

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Semana 12 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 19:** Arquiteturas de Redes Wireless
- **Aula 20:** Topologias: Infraestrutura e Ad Hoc

Aula 19 — Arquiteturas de Redes Wireless

Objetivos da Aula

- Conhecer as **arquiteturas** das redes wireless.
- Entender os papéis de **AP e estação**.
- Diferenciar os **modos** de operação.

Arquitetura em Infraestrutura

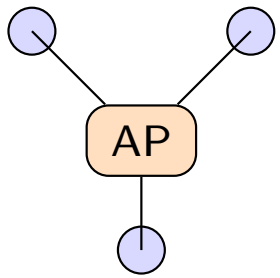
- Clientes se conectam a um **AP**.
- O AP conecta a WLAN à rede **cabeada**.
- Modelo mais **comum**.

Arquitetura Ad Hoc

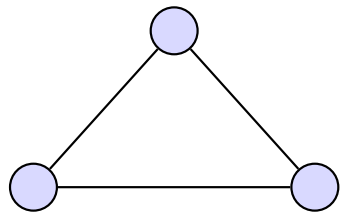
- Dispositivos se conectam **diretamente**.
- Sem AP intermediário.
- Usado para **compartilhamento** pontual.

Modos do 802.11

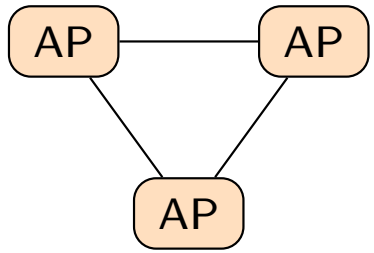
- **Infrastructure:** via AP.
- **Ad hoc:** direto entre estações.
- **Mesh:** APs se comunicam entre si.



Infraestrutura



Ad hoc



Mesh

Elementos da Arquitetura

- **STA:** estação (cliente).
- **AP:** ponto de acesso.
- **DS:** sistema de distribuição (backbone).
- **Portal:** ligação com outras redes.

Serviços do 802.11

- **Associação:** conectar-se ao AP.
- **Autenticação:** identificar-se.
- **Reassociação:** trocar de AP (roaming).

> **Note**
>
> A arquitetura **em infraestrutura** domina o mundo real: quase todo Wi-Fi passa por um **AP** ligado à rede cabeada.

Sistemas de Distribuição

- Ligam vários APs a um **backbone**.
- Permitem **roaming** em um ESS.
- Frequentemente usam **cabo** ou **backhaul sem fio**.

Resumo da Aula

- Arquiteturas: **infraestrutura, ad hoc e mesh**.
- Elementos: **STA, AP, DS, portal**.
- Serviços: associação, autenticação, roaming.

Atividade Rápida

- Compare **infraestrutura** e **ad hoc**.
- O que é o **sistema de distribuição**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- ROCHOL, J. *Sistemas de Comunicação Sem Fio*. Bookman.

Aula 20 — Topologias: Infraestrutura e Ad Hoc

Objetivos da Aula

- Compreender as **topologias** das redes sem fio.
- Diferenciar **BSS, ESS, IBSS**.
- Relacionar topologia e **aplicação**.

Topologia

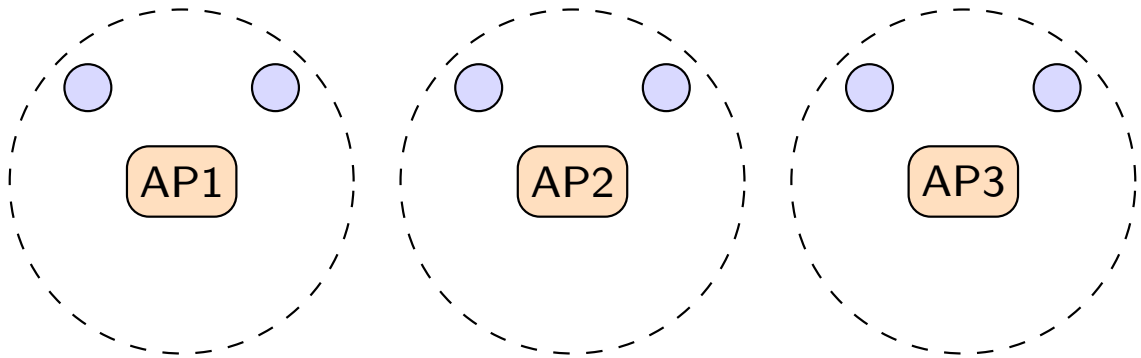
- Forma como os dispositivos se **organizam** e se conectam.
- Define **cobertura e desempenho**.
- Varia conforme o **objetivo**.

BSS (Basic Service Set)

- Uma **célula** com um AP e suas estações.
- Unidade básica de uma WLAN.
- Identificada por **BSSID**.

ESS (Extended Service Set)

- Vários **BSS** interligados.
- Mesmo **SSID** em todos.
- Garante **roaming** e cobertura ampla.



ESS: mesmo SSID, várias células (BSS)

IBSS (Ad Hoc)

- Rede **independente**, sem AP.
- Estações se comunicam **diretamente**.
- Uso pontual (ex.: compartilhar arquivos).

Topologia em Malha (Mesh)

- APs conectados **entre si**.
- Rotas alternativas e **redundância**.
- Comum em coberturas grandes.

Comparação

Topologia	AP	Uso
BSS	1	Célula única
ESS	vários	Campus
IBSS	nenhum	Ad hoc
Mesh	vários	Cobertura robusta

Note

Do **BSS** ao **ESS** é só "ligar vários APs com o mesmo nome" — é isso que permite caminhar pelo campus sem perder o Wi-Fi.

Resumo da Aula

- **BSS:** célula única.
- **ESS:** várias células (roaming).
- **IBSS:** ad hoc. **Mesh:** malha.

Atividade Rápida

- O Wi-Fi do IFSP é **BSS** ou **ESS**? Por quê?
- Quando usar **ad hoc**?

Referências

- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.
- MORAES, A. F. *Redes Sem Fio*. Érica.